

Algoritmos y Estructuras de Datos Ciclo 2026

Trabajo Práctico 1 – Enunciado Base

Implementación de un Sistema Simple de Gestión Tratamientos Médicos

- **Introducción:**

Se pedirá desarrollar un sistema simple que procese datos de tratamientos médicos llevados a cabo en un centro de salud. Este centro ha estandarizado la identificación de las enfermedades, problemas de salud y causas de muerte utilizando para ello el modelo *ICD10* (*International Classification of Diseases, versión 10*), que es publicado por la Organización Mundial de la Salud (*World Health Organization - WHO*) desde 1990 (se ha anunciado que desde 2022 entraría en vigencia la versión *ICD11*, pero a los efectos de este TP nos mantendremos en la versión *ICD10*).

En la clasificación *ICD10*, cada problema de salud se identifica con un código alfanumérico de hasta 6 caracteres. Estos códigos se dividen en 22 capítulos, y estos se dividen a su vez en bloques, para permitir mayor amplitud en la descripción de enfermedades y temas de salud. El formato esencial de un código *ICD10* se puede representar como "X##.##", en donde "X" es una letra que indica un grupo general de problemas médicos. Los "#" son siempre dígitos: los dos primeros (completando con un "0" el primero si es necesario) indican el bloque dentro de ese grupo de problemas. Luego sigue un punto (literalmente un punto), y luego uno o dos dígitos más para indicar el problema de salud o enfermedad específico apuntado por ese código.

Por ejemplo, en un código *ICD10* como "H70.1" la subcadena "H70" indica "*Mastoiditis y afecciones relacionadas*", mientras que el "1" a la derecha del punto indica específicamente "*Mastoiditis crónica*". La letra y los dos primeros dígitos llevan a un conjunto de descripciones de enfermedades y problemas similares, mientras que el número a la derecha del punto indica concretamente el problema o la enfermedad dentro de ese conjunto. La lista de códigos *ICD10* en español se puede consultar en el siguiente enlace (y sugerimos encarecidamente que la consulten):

<https://ais.paho.org/classifications/chapters/>

Los 22 capítulos en los que se divide el catálogo *ICD10* internamente se identifican con números romanos y cada capítulo agrupa uno o más problemas y bloques. Por ejemplo, el *capítulo I* agrupa todos los códigos "A" y "B", y el *capítulo IV* abarca solo los códigos "E". Pero en algunos casos, dos capítulos diferentes pueden albergar códigos de la misma letra, como es el caso de los *capítulos II y III*: el *capítulo II* abarca todos los códigos "C" y los códigos entre "D00" y "D48", mientras que el *capítulo III* incluye desde "D50" hasta "D89". El código "D49" no existe (no está asignado aún), y los códigos "D" terminan en el "D89" (los siguientes aún no fueron asignados).

- **Entradas:**

Por cada tratamiento médico realizado en ese centro, se tienen los datos siguientes:

- **Nombre del paciente:** una cadena de caracteres (sin validación ni formato específico requerido) con el nombre y el apellido del paciente al cual se aplicó el tratamiento.
- **El código ICD10 que identifica la enfermedad (o sea, el diagnóstico):** una cadena de caracteres en el formato indicado en la sección anterior.
- **El monto base a pagar por el tratamiento:** Un número entero que indica la cantidad inicial o base que deberá pagarse al centro de salud por el tratamiento. En este TP asumiremos algunas reglas de cálculo adicionales para el monto final, no reales, pero adecuadas para el nivel de procesamiento esperado (se describen en la siguiente sección).

● **Requerimiento:**

Se solicita desarrollar un programa en Python que gestione los datos de **UN único** tratamiento. El programa debe solicitar que se carguen por teclado los tres datos indicados en la sección anterior, realizar el cálculo del monto a pagar y finalmente mostrar por pantalla los elementos del recibo que acredite el pago.

Para el cálculo de monto a pagar se aplicarán las siguientes reglas:

- Monto fijo que se agrega al base para todos los tratamientos: 25000 pesos.
- Si la letra está entre "A" y "L" (ambos incluidos), se agregan 25000 pesos más.
- Si la letra está entre "M" y "Z" (ambos incluidos, pero sin contar la "U"), se agregan 40000 pesos más.
- Pero si la letra es concretamente "U" (que representa códigos especiales en ICD10), se agregan 100000 pesos más.
- Y finalmente se agregará un porcentaje al monto obtenido de los pasos anteriores, que depende del número de enfermedad ubicado a la derecha del punto: *el porcentaje a agregar, será igual a ese número.*

Por ejemplo:

Asumir que se cargó **base = 10000** y código: "F05.9"

Final = (**base** + fijo + **monto "AL"**) + **9%** de la suma anterior = (10000 + 25000 + 25000) + 9%
 = 60000 + (9% de 60000)
 = 60000 + 5400 = 65400

● **Salidas:**

Los valores (resultados) a mostrar en pantalla son:

1. El **nombre paciente**, tal como fue cargado y sin modificación alguna.
2. El **código ICD10 del diagnóstico**, tal como fue cargado y sin modificación alguna.
3. La **cadena con la descripción (nombre) del capítulo ICD10** representado por la subcadena inicial, previa al punto, del código ICD10. Para resolver esto deberán consultar la página de códigos, tomar nota de cuáles son los nombres de cada capítulo. Tómenlo con calma pero estudien bien la tabla de códigos. Son 22 nombres de capítulos, y la relación entre el nombre y el código ICD10 fue explicada en la sección "Introducción".

4. El **importe final pagado por el paciente**, de acuerdo a las reglas de cálculo indicadas en la sección "Requerimiento".
5. En la clase de laboratorio que corresponda a la semana del 20 al 24 de abril, se les indicará EN CLASES un ítem extra adicional para este enunciado, que deberán resolver y programar durante esa clase, modificando el programa que hayan comenzado a desarrollar en las semanas previas. Solo cuando hayan hecho esa modificación podrán subir el trabajo, pero deberán hacerlo desde el laboratorio, en presencia de sus profesores (se tomará lista en esa clase, y la entrega no valdrá para los alumnos que no estén presentes). Y aclaramos: la resolución en forma aceptablemente correcta de ese punto extra adicional es obligatoria para poder aprobar este trabajo. Entregar el programa sin resolverlo, o resolviéndolo en forma totalmente inaceptable (como para cumplir...) provocará el aplazo sin contemplaciones del trabajo.

- **Consideraciones especiales:**

La calificación de este trabajo será realizada por los profesores en forma semiautomática: un programa de control (designado como *runner*) ejecutará el TP presentado por cada grupo, y simplemente controlará que los resultados entregados sean correctos.

Por este motivo, a los efectos de facilitar ese proceso de calificación, se solicita rigurosamente cumplir las siguientes dos consignas:

1. No impriman títulos ni mensajes de bienvenida de ningún tipo. Al programar la carga de datos en el programa, sigan estrictamente el mismo orden de carga en que están enumerados más arriba, y no agreguen NINGÚN otro dato más que los que se piden aquí: primero carguen el nombre del destinatario, luego el código identificador de la orden de pago, y luego el monto a pagar, manteniendo los tipos de datos que se indicaron (NO carguen más datos que los que se han indicado).
2. Al mostrar los resultados en pantalla, si las variables donde se almacenaron los resultados a mostrar fuesen *beneficiario*, *código*, *capítulo* y *monto* (pueden usar los nombres que consideren más adecuados... lo que sigue es solo un ejemplo), entonces usen estrictamente la secuencia de instrucciones que siguen para visualizar esas salidas (NO cambien los mensajes, NO saquen los ":" de cada mensaje, NO agreguen otros resultados parciales o finales, NO agreguen saltos de línea ni ningún tipo de texto o adorno a las salidas):

```
print("Beneficiario:", beneficiario)
print("Codigo:", codigo)
print("Capitulo:", capitulo)
print("Monto a pagar:", monto_final)
```